

Capítulo 9: Los astros en el cielo terrestre

1. La Luna en el cielo y su movimiento diario

La Luna es el astro más cercano a nuestro planeta; brilla porque refleja la luz del Sol y siempre le vemos la misma cara. Las zonas más oscuras de su superficie se denominan **mares** (llanuras o depresiones cubiertas por lava solidificada), mientras que las más brillantes corresponden a zonas con cráteres, montañas y volcanes extintos.

- **Movimiento aparente diario:** Al igual que otros astros, la Luna sale por el horizonte oriental y se pone por el occidental, describiendo un arco inclinado hacia el norte cuyo arco varía de longitud e inclinación según la época del año.
- **Esfera celeste:** Es un modelo visual que representa el cielo como una cúpula que nos rodea. El punto ubicado justo encima del observador es el *cenit*.

2. Cambios diarios y el ciclo lunar

Al observar la Luna en días sucesivos a la misma hora, se nota que no está en el mismo lugar: se desplaza de oeste a este aproximadamente 12° por día, lo que hace que se retrase cerca de una hora cada día.

Fase lunar principal	Características y posición relativa
Luna nueva	La Luna no se ve desde la Tierra porque el Sol ilumina la cara opuesta. Se encuentra entre la Tierra y el Sol.
Cuarto creciente	Se ve iluminada la mitad izquierda del disco lunar (según las referencias del texto/imágenes del libro). La zona iluminada crece día a día.
Luna llena	El disco lunar está totalmente iluminado ya que la Tierra se encuentra situada entre el Sol y la Luna.
Cuarto menguante	La zona iluminada comienza a disminuir de forma paulatinas hasta iniciar un nuevo ciclo. El ciclo lunar completo dura aproximadamente 29 días y medio.

3. Los eclipses vistos desde la Tierra

Los eclipses son fenómenos astronómicos que ocurren cuando un astro bloquea la luz del Sol y proyecta su sombra sobre otro.

- **Eclipse de Sol:** Ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre una región terrestre. Puede ser total, parcial o anular (cuando se ve un anillo de luz alrededor de la silueta lunar). Requiere protección visual adecuada para su observación.
- **Eclipse de Luna:** Ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última durante la fase de luna llena. Se clasifica en total (a veces llamada "luna de sangre" por su tono rojizo), parcial y penumbral.

4. Otros astros en el cielo: Estrellas y Planetas

Además del Sol y la Luna, el cielo nocturno y diurno alberga otros cuerpos celestes:

Diferencias clave: Las **estrellas** son puntos brillantes que titilan y parecen moverse lentamente juntas formando constelaciones, manteniendo sus distancias relativas. Los **planetas** (como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) se ven a simple vista o con telescopio y cambian de posición respecto de las estrellas con un movimiento propio (la palabra "planeta" significa "errante").

- **Astronomía urbana:** En ciudades como Buenos Aires, la contaminación lumínica dificulta la observación estelar, aunque lugares como el *Planetario Galileo Galilei* y la *Asociación Argentina Amigos de la Astronomía* fomentan el estudio y divulgación científica.